Corrigé — Fonctions exponentielles et équations différentielles

Propriétés de l'exponentielle, dérivée de e^u, exponentielles de base a, équations $y' = ay$ et $y' = ay + b$, demi-vie, temps de doublement

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

e^{-2} ; e^{6} ; e^{3}.

CORRIGÉ — Exercice 2

$3x - 1 = x + 3 : x = 2$; $e^{2x} \geqslant e^{0} \iff x \geqslant 0$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$-0{,}2e^{-0{,}2t}$; $10xe^{x^2}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$y(t) = 8e^{-0{,}5t}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$y = 3 - 2e^{-2t}$ (voir méthode) ; limite **3**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$f(t) = 100e^{t\ln 1{,}2}$; $f'(t) = 100\ln(1{,}2) \times 1{,}2^t$; $1{,}2^t = 2 \iff t = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}2} \approx \underline{3{,}8}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$: croissante sur $[0\,;1]$, décroissante ensuite ; **maximum** $f(1) = e^{-1} \approx 0{,}37$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\theta' = -0{,}1\theta + 2 : \theta(t) = 20 + 70e^{-0{,}1t}$. $\theta(10) = 20 + 70e^{-1} \approx \underline{45{,}8\,°\text{C}}$. $70e^{-0{,}1t} = 10 \iff t = 10\ln 7 \approx \underline{19{,}5\text{ min}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $N(t) = 2e^{0{,}4t}$; $N(5) = 2e^2 \approx \underline{14{,}8}$ milliers.
b) $e^{0{,}4t} = 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0{,}4} \approx \underline{1{,}73\text{ h}}$ (environ 1 h 44 min).
c) Constante $-\frac{1}{-0{,}5} = 2$; $N(0) = C + 2 = 10 : N(t) = 2 + 8e^{-0{,}5t}$, limite **2** : la population se stabilise autour de 2 000 bactéries.
d) $8e^{-0{,}5t} < 1 \iff t > 2\ln 8 \approx \underline{4{,}16\text{ h}}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : toujours > 0.
b) Faux : $e^a e^b$.
c) Vrai.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$g(x) = e^x - 1 - x$, $g'(x) = e^x - 1$: négative pour $x < 0$, positive pour $x > 0$. Minimum $g(0) = 0$, donc $g(x) \geqslant 0$, soit $e^x \geqslant 1 + x$.